

Blok 1 – OSINT i Śledztwo Cyfrowe

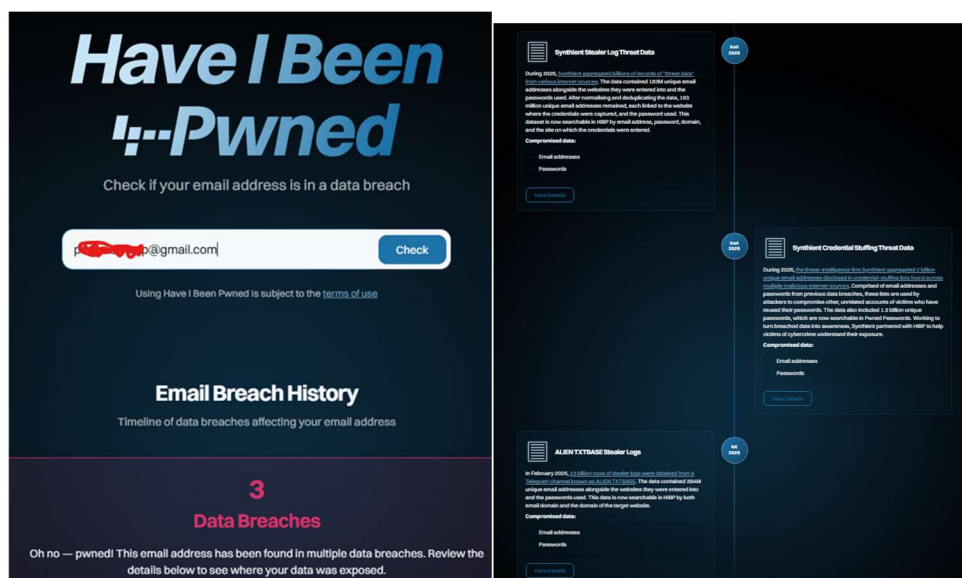
1. Metryka raportu

- **Autor:** Patryk Piorunowicz
- **Kierunek / Grupa:** Inżynieria danych L02
- **Data wykonania:** 2026-03-09
- **Cel laboratorium:**
Praktyczna weryfikacja ekspozycji danych osobowych i technicznych w źródłach otwartych.

2. Część 1: Analiza wycieków poświadczeń

Wykorzystane narzędzia: HaveIBeenPwned, Google

Wyniki:



- Liczba wycieków: np. 3 (dla adresu p*****@gmail.com)
- Przykładowe incydenty: **Synthient Stealer Log Threat Data, Synthient Credential Stuffing Threat Data, ALIEN TXTBASE Stealer Logs**
- Typy danych: adres e-mail, hasła

Wniosek:

Istnieje wysokie ryzyko ataku typu Credential Stuffing, ponieważ dane logowania są publicznie dostępne. Użytkownik powinien natychmiast zmienić hasła oraz stosować różne hasła do różnych usług.

Odpowiedzi na pytania:

1. Używanie tego samego hasła w wielu serwisach jest błędem, ponieważ wyciek z jednego serwisu umożliwia dostęp do innych kont.
2. Credential Stuffing to atak polegający na automatycznym testowaniu wykradzionych danych logowania w różnych serwisach.
3. Metoda unieważniająca wyciek: stosowanie unikalnych haseł oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe .

3. Część 2: Analiza metadanych

Wykorzystane narzędzia: ExifTool Online, Aperisolve

Obiekt analizy 1 (PDF):

File Type: application/pdf Error: 0 Upload Size: 494145 exiftool:	
Name	Value
ExifTool Version Number	12.25
File Name	phpZvR8Ga
Directory	/tmp
File Size	483 KiB
File Modification Date/Time	2026:03:09 13:33:46+00:00
File Access Date/Time	2026:03:09 13:33:45+00:00
File Inode Change Date/Time	2026:03:09 13:33:46+00:00
File Permissions	-rw-----
File Type	PDF
File Type Extension	pdf
MIME Type	application/pdf
PDF Version	1.7
Linearized	No
Author	k.koszalska
Create Date	2021:05:27 10:10:01+02:00
Modify Date	2021:05:27 10:10:01+02:00
Producer	Microsoft: Print To PDF
Title	Microsoft Word - mobywatel.mlegitymacjaszkolna.regula min.3.0.0
Page Count	8

- Nazwa pliku: mobywatel-regulamin.pdf
- Autor: k.koszalska
- Oprogramowanie: Microsoft Word
- Data utworzenia: 2021.05.21

Obiekt analizy 2 (DICOM):

checksum	5e3a15c150879b6b5e72bdec1e82f17d
file_name	image-000001.dcm
file_size	263 kB
file_type	DICOM
file_type_extension	dcm
mime_type	application/dicom
file_meta_info_group_length	72
media_storage_sop_class_uid	Secondary Capture Image Storage
media_storage_sop_instance_uid	1.2.826.0.1.3680043.8.1055.1.20111103112244831.30826609.78057758
transfer_syntax_uid	Implicit VR Little Endian
implementation_class_uid	1.2.826.0.1.3680043.8.1055.1
implementation_version_uid	MicroLibrary-100
source_application_entity_uid	DICOM MLIBRARY
identifying_group_length	182
image_type	ORIGINAL/SECONDARY/OTHER/ARC/DICOM/VALIDATION
sop_class_uid	Secondary Capture Image Storage
sop_instance_uid	1.2.826.0.1.3680043.8.1055.1.20111103112244831.30826609.78057758
modality	OT
conversion_type	WSD
patient_group_length	28
patient_name	Anonymized

Start over

Change options

Notification

Get notified when the task is done

Email

Push notification

Continue with

image-000001.dcm

Metadata Remover

→

DIT

Free Online OCR Tool

Extract text from scans & images with OCR

- Dane pacjenta: Anonimized
- Urządzenie: np. Brak

Wniosek:

Metadane mogą ujawniać wrażliwe informacje, które mogą zostać wykorzystane do ataku lub identyfikacji osób.

Odpowiedzi na pytania:

1. Sanitization usuwa wrażliwe dane z plików, co zapobiega wyciekom informacji.
2. Informacja o wersji oprogramowania pozwala hakerowi wykorzystać znane luki bezpieczeństwa.
3. Tak, lekarz może naruszać prawo (RODO), jeśli dane pacjenta nie są zanonimizowane.

4. Część 3: Google Dorking

Wykorzystane zapytania:

- site:edu.pl filetype:xlsx "lista" "oceny" "pesel"
- filetype:sql "INSERT INTO" "users"
- filetype:env "DB_PASSWORD"

Znalezione informacje:

Znaleziono pliki **.sql**, zawierające:
komendy INSERT INTO users,
potencjalne struktury baz danych i dane użytkowników.

Znaleziono pliki **.env**, które mogą zawierać:
hasła do baz danych (DB_PASSWORD),
dane dostępowe do serwera.

Znaleziono pliki **Excel** na stronach edukacyjnych zawierające fragmenty danych
takich jak:
listy, oceny, odniesienia do numerów PESEL (widoczne w opisie wyników
wyszukiwania).

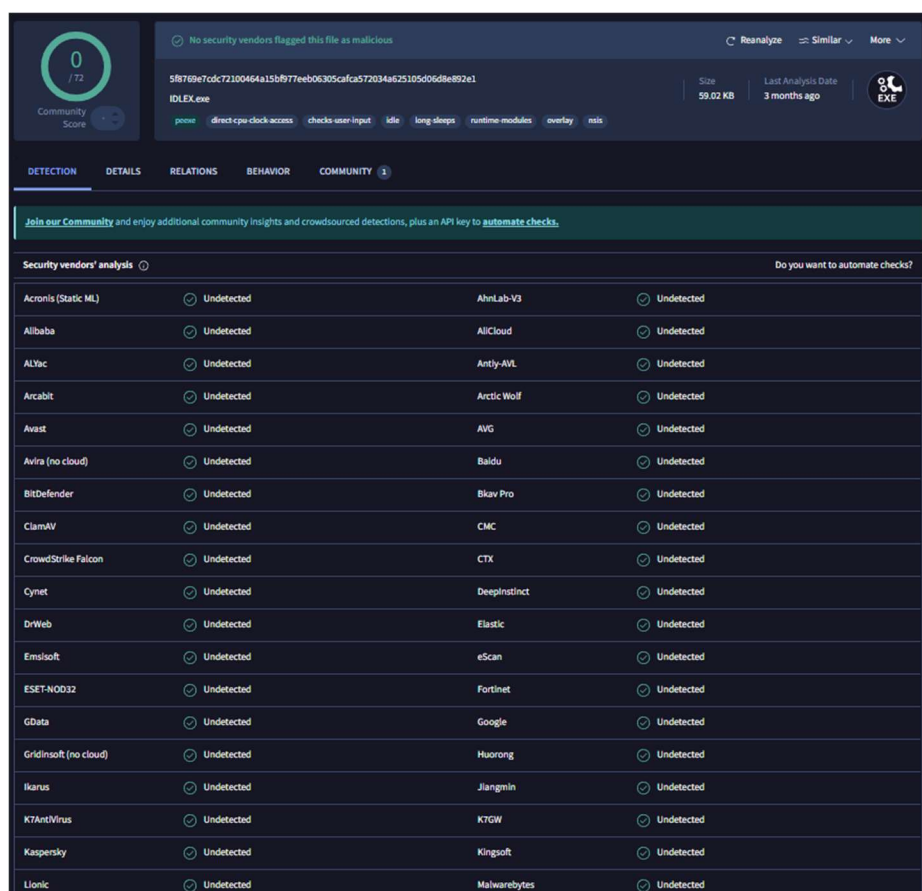
Wniosek:

Dane są widoczne w Google głównie przez błędną konfigurację serwera lub brak zabezpieczeń.

Odpowiedzi na pytania:

1. loginy, hasła, numery PESEL.
2. Przyczyny:
 - błędna konfiguracja serwera
 - pozostawienie plików w publicznych katalogach
3. Zapobieganie:
 - odpowiednia konfiguracja serwera

5. Część 4: Weryfikacja reputacji i zagrożeń



The screenshot shows the VirusTotal analysis interface for a file named IDLEX.exe. The file's SHA-256 hash is 5f8769e7cdc72100464a15b977eeb06305cafca572034a625105d06d8e892e1. The file size is 59.02 KB, and it was last analyzed 3 months ago. The community score is 0/72, indicating no security vendors flagged the file as malicious. The interface includes tabs for DETECTION, DETAILS, RELATIONS, BEHAVIOR, and COMMUNITY. A table lists 32 security vendors, all of whom have detected the file as 'Undetected'.

Security vendors' analysis		Do you want to automate checks?	
Acronis (Static ML)	Undetected	AhnLab-V3	Undetected
Alibaba	Undetected	AllCloud	Undetected
ALYac	Undetected	Antiy-AVL	Undetected
Arcabit	Undetected	Arctic Wolf	Undetected
Avast	Undetected	AVG	Undetected
Avira (no cloud)	Undetected	Baidu	Undetected
BitDefender	Undetected	Bkav Pro	Undetected
ClamAV	Undetected	CMC	Undetected
CrowdStrike Falcon	Undetected	CTX	Undetected
Cynet	Undetected	DeepInstinct	Undetected
DrWeb	Undetected	Elastic	Undetected
Emsisoft	Undetected	eScan	Undetected
ESET-NOD32	Undetected	Fortinet	Undetected
GData	Undetected	Google	Undetected
Gridinsoft (no cloud)	Undetected	Huorong	Undetected
Ikarus	Undetected	Jiangmin	Undetected
KTAntivirus	Undetected	KTGW	Undetected
Kaspersky	Undetected	Kingsoft	Undetected
Lionic	Undetected	Malwarebytes	Undetected

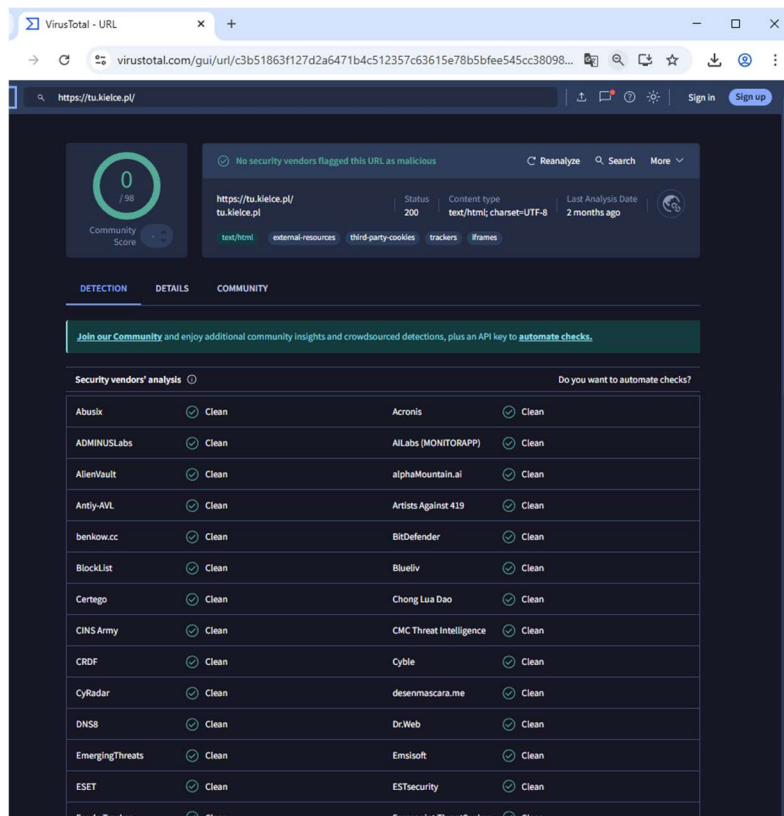
Analiza pliku (VirusTotal):

- Nazwa pliku: IDLEX.exe
- Hash SHA-256:
5f8769e7cdc72100464a15b977eeb06305cafca572034a625105d06d8e892e1
- Wynik detekcji: **0/72**

Dodatkowe informacje:

- Typ pliku: Win32 EXE
- Kompilator: Microsoft Visual C++
- Czas utworzenia: 2009
- Brak wykryć przez programy antywirusowe

Analiza URL (VirusTotal):



- Adres: <https://tu.kielce.pl/>
- Wynik: **0/98 (brak zagrożeń)**
- Status HTTP: 200
- Serwer: Apache/2.4.54 (Debian)

Analiza domeny (ViewDNS):

- Domena: google.com (przykład WHOIS)
- Data utworzenia: 1997-09-15
- Rejestrator: MarkMonitor Inc.

Reverse IP:

- tu.kielce.pl → 81.26.0.47
- Na serwerze znajduje się tylko 1 domena

Analiza nagłówków bezpieczeństwa (SecurityHeaders):

The screenshot shows the Security Headers website interface. At the top, there's a red banner with the 'Security Headers by snyk' logo and a 'Scan your site now' button. Below this, a search bar contains 'tu.kielce.pl' and a 'Scan' button. The main content area is titled 'Security Report Summary' and features a large red 'F' grade. It lists the site as 'https://tu.kielce.pl/', IP address '81.26.0.47', and report time '09 Mar 2026 14:12:53 UTC'. Under 'Headers', it shows missing headers: Strict-Transport-Security, Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, and Permissions-Policy. An 'Advanced' section states: 'Ouch, you should work on your security posture immediately.' with a 'Start Now' button. Below this is a 'Missing Headers' section with detailed explanations for each missing header.

Header	Description
Strict-Transport-Security	HTTP Strict Transport Security is an excellent feature to support on your site and strengthens your implementation of TLS by getting the User Agent to enforce the use of HTTPS. Recommended value "Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains".
Content-Security-Policy	Content Security Policy is an effective measure to protect your site from XSS attacks. By whitelisting sources of approved content, you can prevent the browser from loading malicious assets.
X-Frame-Options	X-Frame-Options tells the browser whether you want to allow your site to be framed or not. By preventing a browser from framing your site you can defend against attacks like clickjacking.

- Strona: <https://tu.kielce.pl/>
- Ocena: **F**

Brakujące nagłówki:

- Strict-Transport-Security (HSTS)
- Content-Security-Policy (CSP)
- X-Frame-Options
- X-Content-Type-Options
- Referrer-Policy
- Permissions-Policy

Wniosek:

Plik oraz strona nie są oznaczone jako złośliwe, jednak konfiguracja bezpieczeństwa serwera jest słaba. Brak podstawowych nagłówków HTTP zwiększa ryzyko ataków

Odpowiedzi na pytania:

1. Nie od razu. Taki wynik może oznaczać fałszywy alarm, ale należy zachować ostrożność. Plik warto uruchomić na maszynie wirtualnej.

2. Nowe domeny są często wykorzystywane w phishingu. Krótki czas istnienia domeny zwiększa ryzyko oszustwa.
3. Dane i systemy w internecie są często źle zabezpieczone. Nawet legalne i działające strony mogą mieć poważne luki konfiguracyjne.

6. Podsumowanie końcowe i rekomendacje

Podczas zajęć widać było, jak dużo danych jest dostępnych w internecie bez większego wysiłku. Wiele z tych informacji nie powinno być publiczne, a mimo to można je znaleźć przez zwykłe wyszukiwanie. Szczególnie problematyczne są wycieki haseł, metadane plików oraz źle zabezpieczone serwery. Pokazuje to, że nawet duże serwisy mogą mieć podstawowe błędy w konfiguracji. Takie sytuacje mogą prowadzić do przejęcia kont lub wycieku danych.

Rekomendacje:

- Używanie różnych haseł do różnych kont oraz włączenie 2FA.
- Usuwanie metadanych z plików przed ich udostępnieniem.
- Poprawne zabezpieczenie serwerów i ograniczenie dostępu do danych.